

Excel→JSONツール

詳細操作説明書

対象：Excel → JSON変換 α版 v0.10.1-alpha

対象ファイル	excel_to_json_conversion_tool_alpha_v0.10.1.html
主な用途	Excel表の構造化、整形・編集、タグ付与、検証、後段照合用JSON出力
対象読者	Excel→JSON変換結果を作成・確認する利用者
文書日付	2026-07-30

この説明書の範囲

通常の5ステップ、シート・範囲・ヘッダー指定、方眼紙整形、STEP 2のJSON／表表示とExcel保存、生成AI受け渡し、表編集、列名・型設定、様式・タグ辞書、検証、各JSON出力、作業復旧までを画面別に説明します。

1. 最初に確認すること

本ツールは、ExcelまたはCSVの表をブラウザ内で読み取り、行単位のJSONへ変換します。変換範囲、空白処理、列名・型、確認状態、照合タグを整理し、後段のJSON A/Bトレース照合ツールへ渡す照合用JSONを出力できます。

1.1 必要なファイル配置

- 配布ZIPをフォルダごと展開します。HTMLファイルだけを別の場所へ移動しないでください。
- excel_tool/excel_to_json_conversion_tool_alpha_v0.10.1.html と excel_tool/vendor/xlsx.full.min.js の相対位置を維持します。
- 共通タグ辞書 shared/tag_vocabulary.json はPDF版・Excel版で共通です。

1.2 推奨環境

項目	推奨・要件
ブラウザ	Google Chrome または Microsoft Edge
入力	.xlsx / .xls / .xlsm / .xlsb / .csv（同梱SheetJS対応範囲）
ネットワーク	通常の読込・変換・編集・出力はオフラインで動作
保存先	ブラウザのダウンロード先。機密データの管理規定に従う

1.3 運用上の注意

複数段ヘッダー、複雑な結合、帳票全体が方眼紙形式、数式・表示書式に強く依存するシートは、変換前後の目視確認が必要です。ツールは技術内容の正しさを自動保証しません。

1.4 データの外部送信

ツール自身は生成AIサービスへ自動送信しません。STEP 2でコピーまたは保存した内容を、利用者が許可された生成AI画面へ渡します。

2. 起動と画面全体



画面イメージ 1：起動直後のシンプル表示。番号は下表に対応します。

番号	画面要素	機能
1	STEP 1	Excel／CSVを1ファイル開きます。
2	STEP 2	指定したシート・範囲をJSONへ変換し、結果表示、JSON／Excel保存、AI受け渡しを行います。
3	STEP 3	変換後の行・セル、確認状態、タグを編集します。
4	STEP 4	未確認、要修正、未登録タグ、除外理由などを検証します。
5	STEP 5	後段照合に使う照合用JSONを保存します。
6	詳細機能	シート・範囲、方眼紙処理、列型、様式、タグ辞書、作業保存を設定します。

STEP 1でファイルを開いただけではJSONは生成されません。対象シート、ヘッダー行、データ開始行、変換範囲を確認し、STEP 2で変換します。

3. STEP 1 - Excelを開く

3.1 基本操作

- 1 「STEP 1 Excelを開く」を押します。
- 2 ファイル選択画面で対象ExcelまたはCSVを1ファイル選びます。
- 3 読込完了後、対象シートの候補と元表プレビューが表示されるまで待ちます。
- 4 対象シート、ヘッダー行、データ開始行を確認します。
- 5 必要に応じてプレビュー上で変換範囲を選択します。

3.2 シートと行番号の考え方

設定	意味	例
対象シート	今回JSONへ変換するシート	検証項目
ヘッダー行	セル値をJSONキーとして使う行。1始まり	1
データ開始行	最初のデータ行。通常はヘッダー行の次	2
変換範囲	JSONへ含める長方形のセル範囲	A1:E100

3.3 変換範囲の指定

- 元表プレビューで左上から右下へドラッグして範囲を選びます。
- 「範囲を適用」で選択を確定し、「選択範囲のみJSONへ変換」をオンにします。
- 「使用範囲を全選択」は、Excelが認識する使用セル範囲全体を選択します。
- 複数シート一括変換では、選択したセル座標を他シートへ適用し、各シートの使用範囲に合わせて切り詰めます。

4. 詳細読込設定と方眼紙処理

Excel読込・変換

シート、行、列、方眼紙処理

Excel / CSV ファイル

sample_input.xlsx

対象シート

検証項目 ▼

1

2

ヘッダー行

1

データ開始行

2

出力ファイル名

converted.json

3

変換オプション

☒ 空行を除外

☒ 列名の空白除去

☒ 数値・真偽値を保持

☒ 日付をISO形式へ

☒ JSONを整形

4

Excel方眼紙・空白セル処理

空白セルの自動補完：補完しない ▼

JSON null判定文字：NULL, N/A, 該当なし, 未設定 ...

☒ 結合セルの左上値を展開

☒ JSON null判定を有効化

☒ 補完・結合展開セルを色表示

5

JSONへ変換

JSONダウンロード

JSON Lines保存

JSONをコピー

画面イメージ 2：Excel読込・変換タブ。番号は下表に対応します。

番号	領域	説明
1	シート	対象シートを選択します。
2	行・ファイル名	ヘッダー行、データ開始行、通常JSONの出力名を指定します。
3	変換オプション	空行、空白、型、日付、整形、空セルの出力方法を設定します。
4	方眼紙処理	結合展開、空白補完、null判定、由来セルの色表示を設定します。
5	変換・保存	詳細画面からJSON変換、通常JSON／JSON Lines保存、コピーを実行します。

4.1 変換オプション

項目	動作	注意
全シートを一括変換	すべてのシートを1回で変換	数量注釈JSONは全シート一括に非対応。
空行を除外	値がない行を出力対象外にする	行位置の意味が重要な帳票では確認する。
列名の前後空白を除去	ヘッダー名の先頭・末尾空白を削除	プロファイルのsource列名と一致させる。
文字列の前後空白を除去	セル文字列の前後空白を削除	空白が意味を持つコードはオフ。
数値・真偽値を保持	数値／booleanを文字列化しない	文書番号や先頭ゼロ値は後でstring指定を検討。
日付をISO形式に変換	日付をISO表記へ変換	Excelシリアル値・表示形式を確認。
空セル	空文字、null、キー省略から選択	3つはJSON上で意味が異なる。

4.2 空白セルの自動補完

方式	動作
補完しない	空白をそのまま空セル設定へ渡す。
上／下／左／右	指定方向の最も近い値で空白を補う。
上→左／左→上	優先方向で見つからない場合に次方向を使う。
上下の近い値／左右の近い値	距離が近い同一直線上の値を使う。
上下左右の最も近い値	4方向のうち最も近い値を使う。

自動補完は意味的判断ではありません。補完・結合展開された行は警告対象として扱い、元Excelと照合してください。

4.3 結合セル・null判定

- 「結合セルの左上値を結合範囲へ展開」をオンにすると、結合範囲内の各行へ左上セルの値を展開します。
- 「JSON nullと判定する文字」へ、NULL、N/A、該当なし等をカンマまたは改行区切りで登録します。
- 完全一致した値だけが引用符なしのnullへ変換されます。文字列「null」とJSON値nullは別物です。
- 「補完・結合展開セルを表で色表示」をオンにすると、変換後の由来セルを識別できます。

4.4 複数シート一括変換

「全シートを一括変換」を使うと、出力はシート単位の配列を含む構造になります。変換件数・警告件数・未確認件数は全シートの合計です。シートごとに列構成が違う場合は、個別変換を推奨します。

4.5 変換できない場合

症状	主な原因	対応
ファイルを開けない	暗号化、破損、未対応形式	Excelで開けるか確認し、.xlsxまたは.csvへ保存し直す。
列名が重複する	同じヘッダー、空欄ヘッダー	ヘッダー行を見直すか、列名・型設定で一意名へ変更。
データ行がずれる	ヘッダー行／開始行が不適切	元表プレビューを見て行番号を再指定。
不要な表まで入る	使用範囲が広い	変換範囲をドラッグ選択し、選択範囲のみをオン。

5. STEP 2 - 変換結果を確認・保存する

STEP 2：変換結果

閲覧・JSON／Excel保存・生成AI受け渡し

STEP 2：変換結果

表示方法を選択してください。

JSON表示

JSON保存

表表示

表示項目

☐ 確認状態

☐ 照合タグ

ファイル保存

Excel保存

現在の表データと表示項目をExcelへ反映します。

生成AI連携

プロンプトをコピー

AI入力JSON保存

プロンプト+JSONをコピー

AI回答を取込

表表示（閲覧専用）

No	分類	項目	内容	備考
1	構造	接合部の安全対策	設計条件を確認する	要確認

画面イメージ 3：STEP 2の変換結果。閲覧専用で、編集はSTEP 3で行います。

番号	機能群	説明
1	表示方法	JSON表示、表示用JSON保存、表表示を切り替えます。
2	表示項目	確認状態と照合タグを表示へ含めるか選択します。
3	Excel保存	現在の表データと表示項目を *_step2_view.xlsx へ保存します。
4	生成AI連携	プロンプト・入力JSONの受け渡しと回答JSON取込を行います。

5.1 STEP 2の各ボタン

ボタン・項目	操作結果	用途上の注意
JSON表示	現在の行データを画面内にJSON表示	閲覧専用。
JSON保存	*_step2_view.json を保存	後段照合用ではない。
表表示	変換結果を表で閲覧	編集はSTEP 3へ進む。
確認状態	人手確認状態とAI確認状態を追加表示	人手確認とAI確認を区別する。
照合タグ	確定タグと未登録タグを追加表示	タグを非表示にしてもデータは削除されない。
Excel保存	*_step2_view.xlsx を保存	表示・共有用。照合成果物ではない。

5.2 Excel保存

- 1 「表表示」を押し、保存対象の列と行を確認します。
- 2 必要に応じて「確認状態」「照合タグ」をオンにします。
- 3 「Excel保存」を押します。
- 4 保存された *_step2_view.xlsx を開き、列名・行数・表示項目を確認します。

STEP 2のExcel保存は、現在の表を人が読みやすく共有するためのファイルです。後段のJSON A/B照合ツールへ渡す場合は、STEP 5の照合用JSONを使用します。

6. STEP 2 - 生成AI連携

6.1 4つの操作

ボタン	用途
プロンプトをコピー	AIへ依頼する指示文だけをコピー。
AI入力JSON保存	固定ID、内容ハッシュ、原文、現在タグ、タグ辞書を含む入力JSONを保存。
プロンプト+JSONをコピー	生成AI画面へ一括貼付する内容をコピー。
AI回答を取込	回答JSONを貼り付け、整合検証後に一括反映。

6.2 推奨手順

- 1 「プロンプト+JSONをコピー」を押します。貼付上限がある場合はプロンプトとJSONを分けます。
- 2 許可された生成AI画面へ貼り付け、JSONだけで回答するよう依頼します。
- 3 回答JSON全体をコピーします。
- 4 ツールで「AI回答を取込」を押し、回答JSONを貼り付けます。
- 5 「検証して取込」を押します。
- 6 STEP 3でタグとAI確認情報を人が確認します。



画面イメージ 4：AI回答取込。番号1へ回答JSONを貼り付け、番号2で検証・反映します。

6.3 取込時に検証する内容

- レコード件数
- 固定された対象ID
- 各レコードの内容ハッシュ
- 元Excel行に対応する原文
- AI確認項目の型

6.4 AI回答のタグ・既存タグ・人手確認状態の扱い

対象	AI回答取込後の扱い
AI回答に含まれるタグ	既存タグへ追加します (重複は除去)。既存タグの置換・削除は行いません。
既に人が付与しているタグ	そのまま維持します。AI回答に含まれない既存タグも残ります。
人手 review_status	変更しません。AI確認情報は ai_reviewed などの別項目へ記録します。

AI確認済みは、人手確認済みを意味しません。AI取込後もSTEP 3で内容とタグを確認してください。ID・ハッシュ・件数などが一致しない回答は取込全体が拒否されます。

7. STEP 3 - 表を確認・編集する

表形式・編集

検索、編集、確認状態、空白処理

1

2

3

4

表形式表示

編集モード ON

範囲選択モード ON

検索・フィルタ・ソート

全文検索

確認状態

列フィルタ

条件

検索値

ソート列

空白・UNKNOWN・JSON null・一括編集

入力値を設定

上の値で補完

下の値で補完

UNKNOWNに設定

JSON null

空文字

キーを削除（未定義）

行	確認状態	No	分類	項目	内容	タグ
2	未確認	1	構造	基礎の安全対策	設計条件を確認	安全
3	未確認	2	構造	柱脚接合部	耐力を確認	

画面イメージ5：表形式・編集タブ。番号は下表に対応します。

番号	領域	説明
1	編集／範囲選択	単一セル・ヘッダー編集と、複数セルの範囲選択を切り替えます。
2	検索・フィルタ	全文、確認状態、列条件、ソート、ページ表示を指定します。
3	一括編集	選択セルへ値、補完、UNKNOWN、null、空文字、キー未定義を設定します。
4	表本体	変換後の各行と確認状態・タグを表示し、編集結果を反映します。

7.1 編集モード

- 「編集モード ON」を押し、セルをクリックして値を編集します。
- ヘッダーを編集するとJSONキー名も変更されます。重複キー名は適用できません。
- 「行を追加」で新しい行を追加します。
- 「変換直後に戻す」は変換後の編集を戻します。必要な中間状態は先に作業中JSONへ保存します。

7.2 検索・フィルタ・ソート

機能	動作	重要事項
全文検索	空白区切りの語を全列へAND検索	絞り込み表示だけに作用。
確認状態	未確認、確認済み、要修正、除外、未登録タグあり	レビュー対象の抽出に使う。
列フィルタ	含む、完全一致、前後一致、空白、null等	空文字、null、未定義は区別。
表示ソート	列ヘッダーまたは条件で並べ替え	元JSON順は変わらない。
ソート順をJSONへ反映	表示順をデータ順へ確定	実行後は成果物の行順が変わる。
絞り込み結果を確認済み	表示対象を一括確認済みにする	対象件数と内容を先に確認。

7.3 空白、UNKNOWN、null、未定義

状態	JSON表現	意味
UNKNOWN	"UNKNOWN"	値が不明であることを示す文字列。
JSON null	null	値がないことを示すJSON値。
空文字	""	キーは存在するが文字列内容が空。
キー未定義	キー自体を出力しない	その項目が存在しない。

7.4 範囲一括編集

- 1 「範囲選択モード ON」を押します。
- 2 表の対象セルを左上から右下へドラッグします。
- 3 一括入力値と型を選ぶか、補完／UNKNOWN／null／空文字／キー削除を選びます。
- 4 結果の色と値を確認します。
- 5 必要なら「元に戻す」で取り消します。

7.5 確認状態

状態	意味	出力上の扱い
未確認	人が内容・タグを未確認	確認済みJSONと照合用JSONの正式出力を阻害。
確認済み	元Excelと内容・タグを確認	確定出力対象。
要修正	内容、列、型、タグなどに修正が必要	正式出力を阻害。
除外	照合対象から外す	除外理由が必要。

8. 列名・型設定

列名・型設定

元列からJSONキーと型を定義

列名変更と型変換を設定してから「設定を適用」を押します。変換に失敗した値は元の値を保持します。

設定を適用

設定を初期化

No.	元の列名	JSONのキー名	型
1	No	No	自動判定 ▼
2	分類	trace_category	文字列 ▼
3	項目	trace_title	文字列 ▼
4	内容	trace_text	文字列 ▼
5	備考	備考	文字列 ▼

画面イメージ6：列名・型設定。番号1で適用し、番号2の各行でキー名と型を指定します。

8.1 基本手順

- 「列名・型設定」タブを開きます。
- 各元列に対してJSONキー名を入力します。
- 型を自動判定、文字列、数値、真偽値、null、JSONから選びます。
- 「設定を適用」を押します。
- JSONプレビューと表形式表示で変換結果を確認します。

8.2 型の使い分け

型	動作	例・注意
自動判定	元の値を基本的に維持	通常の初期値。
文字列	文字列化	品番、規格番号、先頭ゼロを持つID。
数値	数値へ変換	変換できない値は元値を保持。
真偽値	booleanへ変換	true/false運用を確認。
null	すべてnullへ変換	列全体を値なしにするときだけ使用。
JSON	セル文字列をJSONとして解析	有効なJSONでない場合は元値を保持。

Excelで数値に見える文書番号・品番・郵便番号などは、先頭ゼロや表記を保持するため文字列を推奨します。

9. JSON様式プロファイルと照合タグ

JSON様式・照合タグ

プロフィール、共通辞書、自動付与

1

JSON様式プロファイル

照合用JSON（Excel行単位） ▼

様式を適用

照合タグ自動付与

照合用JSON生成

JSON様式定義

```
{
  "profile_name": "照合用JSON（Excel行単位）",
  "output": {
    "mode": "trace",
    "title_columns": ["No"],
    "text_columns": ["内容"]
  }
}
```

整形

様式検証

登録・更新

2

タグ辞書・照合ルール

辞書ファイルを読み込む

許可タグ

安全

性能

機能

品質

インターフェース

製造

検査

保守

タグ別名

安全性 = 安全
I/F = インターフェース

自動付与ルール

タグ	キーワード	対象列	条件
安全	安全対策	項目, 内容	OR

画面イメージ7：左が様式プロファイル、右が共通タグ辞書・別名・自動付与ルールです。

番号	領域	説明
1	様式プロファイル	列マッピング、出力形式、必須列、照合タイトル・本文・カテゴリを定義します。
2	タグ辞書・ルール	許可タグ、別名、自動付与キーワード、対象列、OR／AND条件を定義します。

画面イメージは実装要素に基づく代表表示です。

16

9.1 内蔵様式

後段照合へ渡す場合は、内蔵の「照合用JSON（Excel行単位）」様式を使用できます。Excelの1行を1件の照合レコードへ変換し、trace_title、trace_text、trace_category、source_row等を生成します。

9.2 プロファイルの主な設定

設定	役割
output.mode	array、wrapped、traceの出力形を選択。
columns	元Excel列から出力キー・パス・型・必須条件を定義。
id_columns	安定ID生成の候補列。最初の非空値が使われる。
title_columns	照合一覧で行を識別する短い列。
text_columns	照合本文へ連結する意味のある列。
category_column	照合カテゴリへ使う列。
include_source	元ファイル、シート、Excel行番号を保持。

9.3 プロファイル登録

- 「様式ファイル登録」：UTF-8のプロファイルJSONを読み込みます。
- 「JSON貼付登録」：生成AI回答などのJSONを貼り付け、抽出・整形・検証して登録します。
- 「AIで様式作成」：専用プロンプトとプロファイル仕様を表示します。PDF版プロファイルとは互換性がありません。
- 「選択様式を出力」：現在のプロファイルをJSON保存します。

9.4 共通タグ辞書

shared/tag_vocabulary.jsonを読み込むと、PDF版とExcel版で共通の許可タグと別名を適用できます。不正なID、版、重複タグ、参照先のない別名がある場合は辞書全体が拒否されます。

9.5 自動タグ付与ルール

項目	意味
タグ	一致時に付与する正式タグ。許可タグへ登録済みであること。
キーワード	Excel内に存在する部分一致語。正規表現ではない。
対象列	検索対象列。空欄は全列。業務列を限定すると誤付与を減らせる。
条件 OR	キーワードのいずれかを含むと付与。
条件 AND	すべてのキーワードを含む場合だけ付与。

9.6 タグ候補と列値の一括反映

- 「候補を抽出」は列名・頻出値から候補を表示します。候補は正式タグではありません。
- 「選択列の値をタグとして付与」は、現在の検索・フィルタに一致する行だけへ適用します。
- セル内の「、」「,」「;」「改行」は複数タグへ分割されます。
- 未確認行へ列値タグを付与すると確認済みに変わるため、対象行を事前に確認してください。

自動タグは提案・規則一致の結果です。タグ名と検索キーワードを混同せず、後段照合で使う共通タグとして妥当かを人が確認してください。

10. STEP 4 - 検証する

検証結果と出力

確認状態、未登録タグ、照合用成果物

1

確認済み出力の検証結果

確認済み出力を阻害する項目があります

対象 5 / 確認済み 0 / 未確認 5 / 要修正 0 / 除外 0

エラー 1

未確認項目が 5 件あります。

警告 0

ありません。

2

主要出力

照合用JSON出力

後段のA/B照合に使用

確認済みJSON

検証条件を満たした確定版

作業中JSON

後日の再開・復旧用

照合用+数量注釈JSON

照合用JSONとquantity-annotation JSONを同スナップショットから2ファイル出力

STEP 2のExcel保存は閲覧・共有用です。後段照合へ渡す成果物は「照合用JSON出力」を使用します。

画面イメージ 8：左が検証結果、右が主要出力です。

10.1 検証対象

- 未確認行と要修正行
- 未登録タグ
- 除外理由の未入力
- 必須列とJSON Schema
- 安定ID・trace_idの重複
- 照合用レコードの必須項目

10.2 検証結果の扱い

表示	意味	対応
出力条件を満たす	確定成果物を出力できる状態	確認済みJSONまたは照合用JSONを保存。
出力を阻害する項目あり	未確認、要修正、未登録タグ等が残る	該当行へ戻って処理。
警告	注意または自動処理由来の確認が必要	元Excelと照合して判断。

検証は構造・確認状態・タグ運用上の条件を確認します。Excelの技術内容、設計値、要求充足を自動判定する機能ではありません。

11. STEP 5 - 出力ファイルを使い分ける

11.1 出力一覧

出力	主な用途	代表ファイル名・特徴
通常JSON	変換直後または編集後の行データ	出力ファイル名欄の名前。既定 converted.json
JSON Lines	1行1JSONの連携	*.jsonl
STEP 2表示JSON	表示・共有	*_step2_view.json
STEP 2 Excel	表形式の表示・共有	*_step2_view.xlsx
作業中JSON	後日の再開・復旧	*_work_v20.json
確認済みJSON	確定DocumentModel 2.0	*_confirmed_v2.json
照合用JSON	後段JSON A/B照合	*_trace_v1_1.json
照合用+数量注釈JSON	数量比較用の2ファイル組	*_trace_v1.json と *_quantity_annotation_v1.json

11.2 照合用JSON出力

- STEP 3で行データ、確認状態、タグを整理します。
- STEP 4で検証し、出力を阻害する項目を解消します。
- 「STEP 5 照合用JSONを保存」または詳細画面の「照合用JSON出力」を押します。
- 保存された *_trace_v1_1.json を後段のJSON A/Bトレース照合ツールへ渡します。

STEP 2の表示用JSON／ExcelとSTEP 5の照合用JSONは用途が異なります。後段照合には照合用JSONを使用してください。

通常出力と数量注釈同時出力では、照合用JSONのファイル名が異なります。

11.3 照合用+数量注釈JSON

この操作は、照合用JSONとquantity-annotation sidecar JSONを同一の確定スナップショットから生成します。数量注釈は数量・単位・意味候補・列役割候補を保持し、数量比較の付加情報として使用します。

- 全シート一括変換では使用できません。対象シートを1つ選び、再変換してください。
- 2ファイルは同じ操作で生成した組として管理します。
- 成功表示が出ない場合、先に保存されたファイルがあってもその組は使用せず、再実行します。
- 数量注釈は照合結果そのものではなく、候補情報です。

11.4 トップレベルtagsとsource_record.tags

照合用JSON様式を適用後、一度も人手確認していない場合、トップレベルのtagsは空配列のままでも、source_record.tagsには自動タグ付与の提案値が入る場合があります。トップレベルtagsは人が確認・確定したタグ、source_record.tagsは様式ルールによる提案値として区別します。

11.5 出力後の管理

- 元Excel、対象シート・範囲、使用プロファイル、共通タグ辞書、照合用JSONをセットで管理します。
- 数量比較を使う場合は、照合用JSONと数量注釈JSONの組を崩さないでください。
- AI確認済みと人手確認済みを混同しないでください。
- ファイル名に加えて、元Excel版、シート名、プロファイル版、生成日時を記録します。

12. 作業保存・復旧・履歴

12.1 自動保存

編集内容、確認状態、タグ、様式はブラウザ内へ自動保存されます。保存状態表示で未保存／保存済みを確認します。ただし、ブラウザデータ削除や別PCへの移動に備え、重要な中間状態は作業中JSONとして保存してください。

12.2 作業中JSON

- 1 上部の「作業中JSON」を押します。
- 2 *_work_v20.json を管理フォルダへ保存します。
- 3 再開時は「作業中JSONを開く」で読み込みます。
- 4 行データ、安定ID、確認履歴、タグ、使用中のプロファイルが復元されたことを確認します。

12.3 作業復旧

ブラウザ内に自動保存データがある場合、「作業復旧」で復元できます。「復旧データ削除」はブラウザ内の復旧データを削除します。必要な成果物を保存してから実行してください。

12.4 元に戻す／やり直す

セル編集、確認状態、タグ変更、一括操作などの直前状態を調整します。長時間作業やブラウザ再起動をまたぐ復旧には作業中JSONを使用します。

ブラウザのキャッシュ・サイトデータを消去すると、自動保存データが消える可能性があります。自動保存だけを正式バックアップとして扱わないでください。

13. トラブル対応

症状	確認事項	対応
HTMLを開いても動作しない	vendor/xlsx.full.min.jsの相対位置	配布ZIPをフォルダごと再展開。HTMLだけを移動しない。
Excelを読めない	暗号化、破損、形式	Excelで開き直し、.xlsxまたは.csvへ保存。
JSONキーがずれる	ヘッダー行とデータ開始行	元表プレビューで正しい行番号を指定。
不要な行・列が入る	使用範囲、選択範囲	必要範囲を選択し「選択範囲のみ」をオン。
結合セルの値が欠ける	結合展開設定	左上値展開をオンにし、警告行を目視確認。
空白が誤って補完される	補完方向と帳票構造	補完しないへ戻すか、STEP 3で修正。
IDの先頭ゼロが消える	型が数値になっていないか	列名・型設定で文字列へ指定。
AI回答を取り込めない	JSON、ID、件数、ハッシュ	元のAI入力JSONから回答を再生成。説明文を除く。
確認済みJSONを出力できない	未確認、要修正、未登録タグ、除外理由	検証結果から該当行を処理。
数量注釈を出力できない	全シート一括変換がオン	単一シートを選び再変換。
以前の作業が消えた	ブラウザデータ、作業中JSON	保存済み*_work_v20.jsonを開く。

14. 推奨する標準作業手順

- 1 配布フォルダ構成を維持したままHTMLをChromeまたはEdgeで開く。
- 2 必要なら先に適用様式を選ぶ。
- 3 STEP 1でExcelを開く。
- 4 対象シート、ヘッダー行、データ開始行、変換範囲を確認する。
- 5 結合展開、空白補完、null判定、型保持などの変換条件を確認する。
- 6 STEP 2でJSONへ変換する。
- 7 STEP 2の表表示で行数・列名・代表値を確認し、必要なら表示用JSON／Excelを保存する。
- 8 生成AIを使う場合は、AI入力を渡して回答JSONを取り込む。
- 9 STEP 3でセル値、空白、型、確認状態、タグを確認・編集する。
- 10 列名・型設定と様式プロファイルを確認する。
- 11 要修正・未登録タグを解消し、除外には理由を入力する。
- 12 重要な中間状態を作業中JSONへ保存する。
- 13 STEP 4で検証し、エラーを解消する。
- 14 STEP 5で照合用JSONを保存する。
- 15 数量比較を使う場合は単一シートで照合用+数量注釈JSONを出力し、2ファイルをセット管理する。
- 16 後段のJSON A/Bトレース照合ツールで照合する。

14.1 完了前チェックリスト

確認	チェック項目
☐	対象シート、ヘッダー行、データ開始行、変換範囲が正しい
☐	行数・列数が元Excelと意図どおり一致する
☐	結合展開・空白補完された行を確認した
☐	空文字、UNKNOWN、null、キー未定義を使い分けた
☐	文書番号・品番などの型を確認した
☐	全行の確認状態を適切に設定した
☐	タグが共通辞書に沿い、未登録タグが残っていない
☐	AI確認と人手確認を区別した
☐	検証エラーを解消した
☐	作業中JSONを保存した
☐	後段連携には照合用JSONを選んだ
☐	数量注釈を使う場合は2ファイルをセットで保存した

15. 用語とファイル対応

用語	説明
通常JSON	選択シート・範囲を行オブジェクトへ変換した一般JSON。
STEP 2表示JSON／Excel	画面の表示項目を反映した閲覧・共有用成果物。
JSON Lines	1行に1件のJSONオブジェクトを記録する連携形式。
作業中JSON	行データ、安定ID、確認状態、タグ、履歴、様式を保持する再開用JSON。
確認済みJSON	検証条件を満たしたexcel-document-model-v2形式の確定成果物。
照合用JSON	Excelの1行を_trace_recordsの1件へ変換した後段照合用JSON。
数量注釈JSON	照合用レコードに対応する数量・単位・意味候補・列役割候補を保持するsidecar。
様式プロファイル	列マッピング、型、出力形、必須項目、タグ規則を帳票単位で定義するJSON。
共通タグ辞書	PDF版・Excel版で共用する許可タグと別名の辞書。
AI確認済み	AI回答が取込検証を通ったことを示す情報。人手確認済みとは別。

15.1 参照した実装・同梱資料

- excel_tool/excel_to_json_conversion_tool_alpha_v0.10.1.html
- excel_tool/KNOWN_LIMITATIONS.md
- excel_tool/samples/README.md
- excel_tool/samples/sample_input.xlsx
- excel_tool/samples/sample_expected_plain_convert.json
- excel_tool/samples/sample_expected_trace.json
- shared/tag_vocabulary.json
- README.md

画面イメージは、v0.10.1-alphaの実装上の画面要素・ボタン名・状態表示・同梱サンプルに基づく代表表示です。画面幅、ズーム、OS、入力Excelにより実際の配置や列幅は変わります。